

TD₁₂ Structures algébriques

1 Groupes et sous-groupes

Exercice 1 (🔴). On munit $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ de la loi $\star$ définie par : $\forall (x, y) \in (\mathbb{R} \setminus \{1\})^2, x \star y = x + y - xy$.

1. Montrer que $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star)$ est un groupe commutatif.
On notera alors $x^{\star^{-1}}$ l'inverse de x pour la loi $\star$ et $x^{\star n}$ le composé n fois de x par lui-même.
2. $\mathbb{R}$ muni de la loi $\star$ est-il un groupe?
3. Soient $x \neq 1$ et $n \in \mathbb{Z}$. Calculer $x^{\star n}$.

Exercice 2 (🔴). Soit E un ensemble. On note Δ l'opérateur de différence symétrique défini par :

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E), A \Delta B = ((E \setminus A) \cap B) \cup ((E \setminus B) \cap A).$$

Montrer que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe commutatif.

Préciser l'élément neutre de ce groupe, et calculer l'inverse d'un élément.

Exercice 3. Soient $(G, \star)$ un groupe, G_1 et G_2 deux sous-groupes de G .

1. (Preuve de cours) Vérifier que $G_1 \cap G_2$ est un sous-groupe de G .
2. Montrer que $G_1 \cup G_2$ est un sous-groupe de G si et seulement si $(G_1 \subset G_2 \text{ ou } G_2 \subset G_1)$.
3. Montrer que si $G_1 \cup G_2 = G$, alors $G_1 = G$ ou $G_2 = G$.

Exercice 4. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ muni de la loi de composition interne $\circ$. Quels sont les éléments qui sont inversibles à droite?

Exercice 5. Montrer qu'un groupe de cardinal 3 est commutatif.

Exercice 6 (Révision de cours). Soit $(G, \star)$ un groupe. On note $Z(G) = \{c \in G / \forall x \in G, c \star x = x \star c\}$. Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe de G . On l'appelle centre de G .

Exercice 7 (🔴). L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ paires est-il un groupe pour la loi $+$? Même question pour l'ensemble des fonctions croissantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 8. Soit $E = \mathbb{R}^3$ l'espace euclidien usuel. On note $H = \{h_a / a \in \mathbb{R}^*\}$, où $h_a : \begin{cases} E \rightarrow E \\ u \mapsto a u \end{cases}$.

1. Déterminer $h_a \circ h_b$, où a et b sont des réels non nuls.
2. Montrer que $(H, \circ)$ est un groupe commutatif.

Exercice 9. 1. On note

$$H = \left\{ f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+) / f' > 0, f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \right\}.$$

Montrer que $(H, \circ)$ est un groupe. Est-il abélien?

2. On note

$$K = \left\{ f \in H / \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \right\}.$$

Montrer que K est un sous-groupe de H et que $K \neq H$.

Exercice 10 (*Caractérisation des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$* - Résultat de cours).

Pour $a \in \mathbb{N}$, on note $a\mathbb{Z} = \{ak \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

On se propose de montrer que, réciproquement, tout sous groupe de $\mathbb{Z}$ est de cette forme.

2. Vérifier que le groupe $\{0\}$ est de la forme voulue.

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ non réduit à $\{0\}$.

3. Montrer que $H^+ = \{h \in H \mid h > 0\}$ possède un plus petit élément. On note $a = \min H^+$.
4. Etablir que $a\mathbb{Z} \subset H$.
5. En étudiant le reste de la division euclidienne d'un élément de H par a montrer que $H \subset a\mathbb{Z}$.
6. Conclure que pour tout sous-groupe H de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $a \in \mathbb{N}$ tel que $H = a\mathbb{Z}$.

Exercice 11 (🔗). Soit G un groupe tel que pour tout $x \in G$, $x^2 = e$. Montrer que G est abélien.

2 Morphismes de groupes

Exercice 12 (🔗). Traduire en termes de morphismes de groupes les propriétés suivantes, dont on précisera les domaines de validité :

1. $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
2. $|zz'| = |z| \cdot |z'|$
3. $\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$

Exercice 13.

1. Montrer que $\psi : \theta \mapsto e^{i\theta}$ est un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Déterminer le noyau et l'image de ψ .

Exercice 14. Déterminer tous les morphismes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans lui-même. Quels sont les morphismes surjectifs ? injectifs ?

Exercice 15 (🔗). Soit $f : G \rightarrow H$ et $g : H \rightarrow K$ des morphismes de groupes.

1. Montrer que $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$, avec égalité si g est injective.
2. Montrer que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$, avec égalité si f est surjective.

Exercice 16. On note $\text{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes d'un groupe $(G, \star)$. Montrer que $\text{Aut}(G)$ est un sous-groupe de $(S_G, \circ)$.

Exercice 17 (🔗). Soit G un groupe noté multiplicativement. Pour $a \in G$, on note φ_a l'application de G vers G définie par $\varphi_a(x) = axa^{-1}$.

1. Montrer que φ_a est un automorphisme du groupe $(G, \times)$.
2. Montrer que l'application $\varphi : a \mapsto \varphi_a$ est un morphisme de groupes de G dans $\text{Aut}(G)$, d'image $\mathcal{T} = \{\varphi_a \mid a \in G\}$ et de noyau $Z(G)$, le centre de G (cf. exo 11.6).

3 Anneaux, corps

Exercice 18 (2). On définit sur $\mathbb{Z}^2$ deux lois de compositions internes notées $+$ et $\star$ par :
 $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ et $(a, b) \star (c, d) = (ac, ad + bc)$.

1. Montrer que $(\mathbb{Z}^2, +, \star)$ est un anneau commutatif.
2. Montrer que $A = \{(a, 0) / a \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Z}^2, +, \star)$.

Exercice 19 (2). Soit A un anneau. Un élément $x \in A$ est dit *nilpotent* si il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n = 0_A$.

1. Montrer que si A est intègre, alors 0_A est le seul élément nilpotent de A .
2. Soient $x, y \in A$. On suppose que $xy = yx$ et que x et y sont nilpotents. Montrer que $(x + y)$ et xy sont nilpotents.
3. Soit $x \in A$ nilpotent, montrer que $1_A - x$ est inversible et déterminer son inverse.

Exercice 20. Soit A un anneau. On rappelle que le *centre* de A , noté $Z(A)$ est l'ensemble des éléments de A qui commutent avec tous les éléments de A .

1. Montrer que $Z(A)$ est un sous-anneau de A .
2. On suppose que pour tout $x \in A$, $x^3 = x$.
 - (a) Montrer que $\forall x, y \in A, \quad xy = 0_A \Rightarrow yx = 0_A$.
 - (b) Soit $x \in A$. Montrer que $x^2 = x \Rightarrow x \in Z(A)$.
On pourra étudier, pour $y \in A$, $x(y - xy)$.
 - (c) Montrer que pour tout $x \in A$, $x^2 \in Z(A)$.
 - (d) Montrer que A est commutatif.

Exercice 21 (2). Soit $(A, +, \times)$ un anneau et B un sous-anneau. Si A est intègre, B l'est-il forcément? et si B est intègre, A l'est-il aussi?

Exercice 22. On rappelle que l'on note

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$$

l'ensemble des entiers de Gauss, et que $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ est un anneau. Déterminer tous les morphismes de l'anneau des entiers de Gauss $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ dans lui même. (*On parle d'endomorphisme.*)

1. Montrer que tout élément de $\mathbb{Z}[i]$ s'écrit de manière unique sous la forme $a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.
2. Montrer que les seuls endomorphismes de l'anneau $\mathbb{Z}[i]$ sont l'identité et la conjugaison.

Exercice 23 (2). On travaille dans l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

1. Montrer que tout élément de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ s'écrit de manière unique sous la forme $m + n\sqrt{2}$ avec $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.
2. Montrer que les seuls endomorphismes de l'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ sont l'identité et l'application envoyant $a + b\sqrt{2}$ sur $a - b\sqrt{2}$ (avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$).
3. Justifiez l'emploi du terme « expression conjuguée » rencontré au lycée.

Exercice 24. Montrer que $F = \mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \{a + \sqrt{3}b \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps.

Exercice 25. Montrer que tout morphisme de corps est injectif.